

Учебная дисциплина

Теоретические основы информатики



нагрузка:

20 ч. лекций
36 ч. практик
172 ч. сам.раб.

Python

bs4 re math

txt csv json

Беляков Андрей Юрьевич
к.т.н., доцент

gitverse.ru/band/TOI

Теоретические основы информатики

Разделы	Темы
Информация и данные	Основные понятия информатики Кодирование информации
Двоичная математика	Системы счисления Битовые операции
Модели и структуры данных	Типы данных Структуры данных
Хранение и обработка информации	Структурированные файлы Парсинг данных Регулярные выражения
Методы информатики	Алгоритмизация Сортировка

Тема 1

Беляков Андрей Юрьевич

к.т.н., доцент

gitverse.ru/band/TOI

Раздел 1. Информация и данные

Тема 1

Основные понятия информатики

- данные **vs** информация
- что изучает информатика?
- свойства информации?
- как измерить информацию?
- бит, байт, килобайт...

Тема 2

Кодирование информации

- целые числа
- вещественные числа
- кодирование символов
- таблицы символов
- строки

gitverse.ru/band/TOI

Тема 1

Основные понятия информатики



gitverse.ru/band/TOI

Обсудим разницу:

данные или информация

Что мы видим
на фото ?



Обсудим разницу:

данные или информация



Какое время показывают часы?

Что означают символы на циферблате?

Есть что-то общее между всеми символами?

Какие отличия/сходства символов:

- 1 и 11, 2 и 12, 10 ?

Узнали для себя что-то новое?

Использовали имеющиеся у себя знания?

Древнерусская система счисления

А (азъ) = 1
В (вѣди) = 2
Г (глаголь) = 3
Д (добро) = 4
Є (есть) = 5
З (зело) = 6
З (земля) = 7
И (иже) = 8
Θ (фита) = 9
І (и десятеричное) = 10
К (како) = 20
Л (люди) = 30

М (мыслѣте) = 40
Н (нашъ) = 50
Ѧ (кси) = 60
О (онъ) = 70
П (покой) = 80
Ч (червь) = 90
Р (рицы) = 100
С (слово) = 200
Т (твердо) = 300
У (укъ) = 400
Ф (фертъ) = 500
Х (хѣръ) = 600
Ψ (пси) = 700
Ω (отъ) = 800
Ц (цы) = 900

Титло — чтобы отличить
число от буквы

$$\begin{aligned}25 &= \bar{K} \bar{E} (20 + 5) \\134 &= \bar{P} \bar{L} \bar{D} (100 + 30 + 4) \\2025 &= \overset{\text{т}}{\text{Ѧ}} \bar{B} \bar{K} \bar{E} (2000 + 20 + 5)\end{aligned}$$

тысяч сколько

$$11 = \bar{A} \bar{I} \quad \text{от 11 до 19 десятки и единицы наоборот}$$

Обсудим разницу:

данные или информация

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66 67 68 69 70 dec

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 hex

ошибка ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ASCII

Обсудим разницу:

данные или информация

```
7B 20 22 6E 61 6D 65 22 3A 20 22 41 6C 65  
78 22 2C 20 22 61 67 65 22 3A 20 33 30 20 7D
```

- эту последовательность 16-ричных кодов редактор перевел и вывел на экран в виде строки:

```
{ "name": "Alex", "age": 30 }
```

а это уже информация
или ещё нет ?

json

Примеры

структурированных файлов

```
{  
  "name": "files",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "работа с файлами",  
  "main": "index.js",  
  "scripts": {  
    "test": "echo \"Error: no test\" && exit 1"  
  },  
  "author": "Alex",  
  "license": "ISC",  
  "type": "commonjs"  
}
```

package.json

Обсудим разницу:

данные или информация

Иван ; 30 ; Москва ; 100000

Петр ; 35 ; Тверь ; 85000

Анна ; 25 ; Москва ; 120000

а это уже информация
или ещё нет ?

users.csv

А если поставить вопрос так:

- сколько пользователей из списка имеют возраст ниже среднего по списку ?



Подведём промежуточный **ИТОГ:**

данные или **информация**

Информация

+ данные

+ контекст

+ структура

+ правила обработки

механизм интерпретации

Данные

- строка с символами

- файл csv, json, yaml ...

ВЫВОДЫ

ИНФОРМАЦИЯ – семантический уровень

- абстракции, смыслы, выводы, принятие решений
- человек, нейросеть, система интерпретации

ДАННЫЕ – синтаксический уровень

- строка с символами, файл, байты в памяти
- редактор кода, текстовый редактор, браузер

СИГНАЛЫ – физический уровень

- напряжение, эл-м. волны, свет в оптоволокне
- диск, антенна, сетевая карта

Определение

ИНФОРМАЦИЯ

- это результат применения
формального механизма интерпретации
к сырым данным

(набору символов, пикселей, байт)

в виде «осмысленного факта»,
пригодного для принятия решения

формального == НЕ произвольного

Определение

ИНФОРМАТИКА

(от information — информация и automatique — автоматика)

это область деятельности, связанная

-> с процессами получения, хранения, преобразования
и использования **информации**, а также

-> с созданием и применением компьютерных систем
и технологий для автоматизации этих процессов

характеристики ИНФОРМАЦИИ

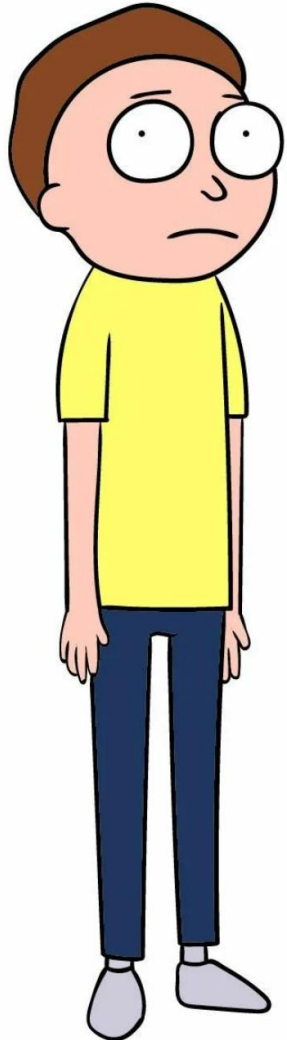
СВОЙСТВО – качественная характеристика

- обладает или нет

МЕРА – количественная характеристика

- как много, сколько, избыточно, недостаточно, сжато

СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ



Объективность

- не зависит от способа интерпретации

Достоверность

- не искажает объективность

Полнота

- достаточность для принятия решения

Актуальность

- не устарела, имеет смысл сейчас

Ценность

- полезна, практически значима

Понятность

- способ изложения доступен для восприятия

Доступность

- существует способ получения потребителем

КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ

Два подхода к измерению:

- алфавитный

измеряем кол-во символов * размер символа в байтах
хранение файлов, передача по сети

- вероятностный

измеряем снижение неопределённости
оценка события или пропускной способности канала

Вероятностный подход

Два случая:

- события равновероятны

$$I = \log_2 N$$

Хартли Ральф, 1928

количество информации в битах для выбора одного из N вариантов

- события имеют разную вероятность

$$I = - \sum p_i * \log_2 p_i$$

Шеннон Клод, 1948

усреднённое количество информации в битах на одно событие

Вероятностный подход

примеры

- события равновероятны

$$I = \log_2 N$$

- 1) монета, 2 стороны, _____ Бит информации ?
- 2) игральный кубик, 6 сторон, _____ Бит информации ?

- события имеют разную вероятность

$$I = - \sum p_i * \log_2 p_i$$

- 1) светофор, **красный-2сек**, **желтый-1сек**, **зеленый-3сек**,
_____ Бит информации ?

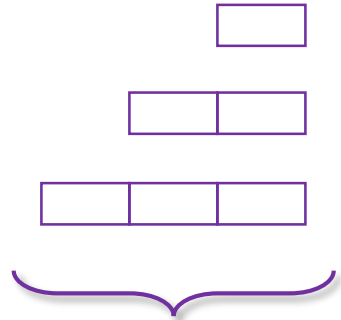
```
import math
```

```
lst1 = [2/6, 1/6, 3/6] # => 1.459
```

```
lst2 = [2/6, 2/6, 2/6] # => 1.585
```

```
sm = sum(- p * math.log2(p) for p in lst2)  
print(f"{sm:.3f}")
```

показывает, сколько бит
(вопросов с ответом "да/нет")
нужно, чтобы выбрать один
вариант из N равновероятных



сколько разных вариантов
можно закодировать

Задача к реализации

Предположим, что дни рождения среди популяции людей
распределены равномерно (*что не есть истина*)

Вопрос 1: какое количество информации в одном дне рождения ?

Вопрос 2: что интуиция подсказывает про вероятность совпадения
хотя бы у одной пары дней рождения

- если в одной комнате собрались 23 человека - ? %
- если в одной комнате собрались 60 человек - ? %

-
- **требуется** написать функцию, которая возвращает
вероятность совпадения ДР хотя бы у двоих из группы
 - **проанализировать** зависимость этой вероятности от
численности группы - от 2 до 100 человек
 - **проверить** формулу количества сочетаний пар $(n*(n-1)/2)$ через
`itertools.combinations(rng, 2)`

Контрольные вопросы

Дать определение:

- данные
- информация
- информатика

Характеристики информации

Свойства информации

Количество информации

Вероятностный подход



Теоретические основы информатики

Раздел 1. Информация и данные

Тема 1: Основные понятия информатики

2026

Беляков Андрей Юрьевич